

· 质量控制与管理 ·

基于 HPLC 指纹图谱、主成分分析和 聚类分析的炒桑白皮质量研究

赵 凯^{1,2*}, 闫立文¹, 赵子楠³

(1. 河北凯盛医药科技有限公司, 河北 石家庄 050035; 2. 江西欧氏药业有限责任公司, 江西 新余 338000; 3. 北京中医药大学 中药学院, 北京 100029)

摘要: 目的 建立炒桑白皮的高效液相色谱 (HPLC) 指纹图谱及其分析方法, 为其质量控制提供科学依据。方法 采用 HPLC 法, 色谱柱为 SILGREEN-GH0525046C₁₈AQ (250 mm × 4.6 mm, 5 μm), 流动相为乙腈-0.1% 甲酸水溶液, 梯度洗脱, 体积流量为 1.0 mL/min, 检测波长为 320 nm, 柱温为 35 ℃, 进样量为 20 μL。通过相似度评价、聚类分析、主成分分析对 11 批炒桑白皮样品进行指纹图谱分析。结果 建立了炒桑白皮的 HPLC 指纹图谱共有模式, 标定了 9 个共有峰, 并指认了其中 2 个共有峰: 新绿原酸和绿原酸。11 批炒桑白皮相似度均大于 0.80, 聚类分析将 11 批炒桑白皮分为 2 类, 主成分分析显示 3 个主成分因子的累积方差贡献率为 90.732%。结论 所建立的 HPLC 指纹图谱结合聚类分析、主成分分析可为炒桑白皮的质量控制提供参考。

关键词: 炒桑白皮; 指纹图谱; 主成分分析; 聚类分析

中图分类号: R284.1

文献标识码: A

文章编号: 1673-6427 (2020) 03-33-05

doi: 10.13728/j. 1673-6427. 2020. 03. 008

Study on the Quality of Fried Cortex Mori Based on HPLC Fingerprint, Principal Component Analysis and Cluster Analysis

ZHAO Kai^{1,2*}, YAN Li-wen¹, ZHAO Zi-nan³

(1. Hebei Kingsci Pharmaceutical Technology Co., Ltd., Shijiazhuang 050035, China; 2. Jiangxi Ourshi Pharmaceutical Co., Ltd., Xinyu 338000, China; 3. School of Chinese Materia Medica, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100029, China)

Abstract: Objective To establish the HPLC fingerprint of fried Cortex Mori for providing reference for effective quality control. **Methods** The samples are analyzed on a SILGREEN-GH0525046C₁₈AQ (250 mm × 4.6 mm, 5 μm) column maintained at 35 ℃ and eluted with acetonitrile and water containing 0.1 % formic acid as mobile phases in a linear gradient mode. The flow rate is set at 1.0 mL/min and the injection volume is 20 μL. The detection wavelengths are set at 320 nm. The fingerprints of 11 batches of samples are analyzed with similarity evaluation, cluster analysis (CA) and principal component analysis (PCA). **Results** The common peak model of fried Cortex Mori is established, 9 common peaks are calibrated, and two of them are identified as new chlorogenic acid and chlorogenic acid, respectively. 11 batches of fried Cortex Mori decoction are more than 0.80. The results of CA show that the decoction of 11 batches of medicinal materials could be divided into two categories, which reflected its quality characteristics. PCA results show that the cumulative variance contribution rate of (PC), factors of three principal components is 90.732%. **Conclusion** HPLC fingerprint combined with CA and PCA can objectively and effectively evaluate the quality of fried Cortex Mori.

Key words: Fried Cortex Mori; fingerprint; principal component analysis; cluster analysis

基金项目: 石家庄市科技孵化计划项目 (181520099A)

通讯作者: 赵 凯 (1965—), 男, 博士, 正高级工程师, 研究方向: 药物的研究开发与绿色合成工艺研究。E-mail: zhkaih@163.com

桑白皮为桑科植物桑 (*Morus alba* L.) 的干燥根皮, 主产于安徽、河南、浙江等地^[1-2]。桑白皮是一味临床常用中药, 主要功效为泻肺平喘、利水消肿, 用于治疗肺热咳喘、水肿、尿少及面部肌肤浮肿等症, 有“泻肺之有余, 非桑皮不可”之说^[3-4]。我国历代医学典籍中记载的桑白皮加工炮制品种良多, 归纳起来有桑白皮炭、炒桑白皮、蜜桑白皮、酒桑白皮、米泔水制桑白皮等, 沿用至今的炮制品种为蜜桑白皮和炒桑白皮, 其中又以蜜桑白皮最为常见, 为《中国药典》2015 版收载品种。炒桑白皮不常见, 多在江苏, 浙江地区使用^[4-5]。

泻白散又名泻肺散, 出自北宋钱乙的中医儿科学专著《小儿药证直诀》, 为临床治疗小儿肺盛、气急咳嗽的经典方剂^[6]。2018 年 4 月, 国家中医药管理局发布的《古代经典名方目录 (第一批)》中第 40 个处方为泻白散, 其中桑白皮炮制方式: 炒黄, 此方法与《小儿药证直诀》要求一致^[7]。目前对于桑白皮的研究多集中在生桑白皮和蜜桑白皮, 关于炒桑白皮的相关研究尚未见报道, 为遵古炮制, 推动来源于古代经典名方的中药复方制剂稳步发展, 笔者对炒桑白皮进行了初步的质量研究, 建立了简单易行的炒桑白皮高效液相指纹图谱, 以期对炒桑白皮标准汤剂和经典名方泻白散的质量研究提供参考。

1 材料与方法

1.1 仪器

L-3000 型高效液相色谱仪 (北京普原精电科技有限公司); AUW120D 型电子天平 (日本岛津公司)。

1.2 材料

桑皮苷 A (成都德思特生物技术有限公司, 批号: DST190408); 绿原酸 (中国食品药品检定研究院, 批号: 110753-201415); 新绿原酸 (成都德思特生物技术有限公司, 批号: DST190124-015); 乙腈 (色谱纯, RCILabscan 公司); 甲酸 (分析纯, 天津科密欧化学试剂有限公司); 娃哈哈纯净水。桑白皮药材共 11 批, 经河北科技大学李建晨副教授鉴定为桑科植物桑 (*Morus alba* L.) 的干燥根皮, 炒桑白皮 (实验室自制, 清炒至微黄色, 微具焦斑), 样品来源见表 1。

表 1 桑白皮样品信息

Tab. 1 Cortex Mori sample information

序号	产地	序号	产地
S1	安徽阜阳	S7	河南洛阳
S2	安徽蚌埠	S8	湖北恩施-1
S3	安徽亳州-1	S9	湖北恩施-2
S4	安徽亳州-2	S10	湖北十堰
S5	河北辛集	S11	四川乐山
S6	河南商丘		

2 方法与结果

2.1 色谱条件

色谱柱: SILGREEN-GH0525046C₁₈AQ (250 mm × 4.6 mm, 5 μm), 流动相: 乙腈 (A) -0.1% 甲酸水溶液 (B), 梯度洗脱 (0 min, 5 : 95; 70 min, 35 : 65; 71 min, 80 : 20; 80 min, 80 : 20; 81 min, 5 : 95; 96 min, 5 : 95), 流速: 1.0 mL/min, 检测波长: 320 nm, 柱温: 35 °C, 进样量: 20 μL。

2.2 混合对照溶液的制备

精密称取新绿原酸对照品 10 mg 至 10 mL 量瓶中, 绿原酸对照品 20 mg 和桑皮苷 A 对照品 20 mg 置于不同的 50 mL 量瓶中, 用甲醇溶解并定容, 摇匀, 作为储备液。精密量取三种储备液各 1 mL 置 10 mL 量瓶中, 用水定容至刻度, 摇匀, 即得。

2.3 供试品溶液制备

精密称取炒桑白皮药材粉末 2 g, 置 100 mL 圆底烧瓶中, 精密加入纯净水 25 mL, 回流 30 min。立即冷却, 脱脂棉过滤。取滤液 5 mL, 加入 5 mL 甲醇, 充分振摇, 放置过夜, 过滤, 取滤液。滤液经 3 000 r/min, 离心 10 min 取上清液。即得。

2.4 指纹图谱方法学考察

2.4.1 色谱峰分离情况考察 取供试品溶液 (编号: S11)、混合对照溶液各 20 μL, 按“2.1”项下色谱条件进样, 记录色谱图。多数色谱峰分离状况良好; 色谱工作站计算 12 个主要色谱峰理论塔板数在 9 000 ~ 380 000 之间, 见图 1。

2.4.2 精密度试验 取炒桑白皮粉末 2 g (编号: S11) 按“2.3”项下方法制备供试品溶液, 按“2.1”项下色谱条件连续进样测定 6 次, 记录色谱图。以出峰时间居中的 8 号峰为参照峰, 计算 12 个主要色谱峰相对保留时间和相对峰面积的 RSD, 相对保留时间 RSD 为 0.02 % ~ 0.24 %, 相对峰面积 RSD 为 1.02 % ~ 2.47 %, 表明仪器精密度良好。

2.4.3 重复性试验 取炒桑白皮粉末 6 份 (编号: S11), 精密称定, 按“2.3”项下方法制备供试品溶液, 按“2.1”项下色谱条件进样, 记录色谱图。计算 12 个主要色谱峰相对保留时间和相对峰面积的 RSD, 相对保留时间 RSD 为 0.05 % ~ 0.77 %, 相对峰面积 RSD 为 1.90 % ~ 4.52 %, 表明该方法重复性良好。

2.4.4 稳定性试验 取炒桑白皮粉末 2 g (编号: S11), 精密称定, 按“2.3”项下方法制备供试品溶液, 按“2.1”项下色谱条件在 0、1.5、6、12、18、36 h 进样, 记录色谱图。计算 12 个主要色谱峰相对保

留时间和相对峰面积的 RSD, 相对保留时间 RSD 为 0.05 % ~ 0.29 %, 相对峰面积 RSD 为 0.82 % ~ 4.05 %。结果表明, 供试品溶液在 36 h 内稳定。

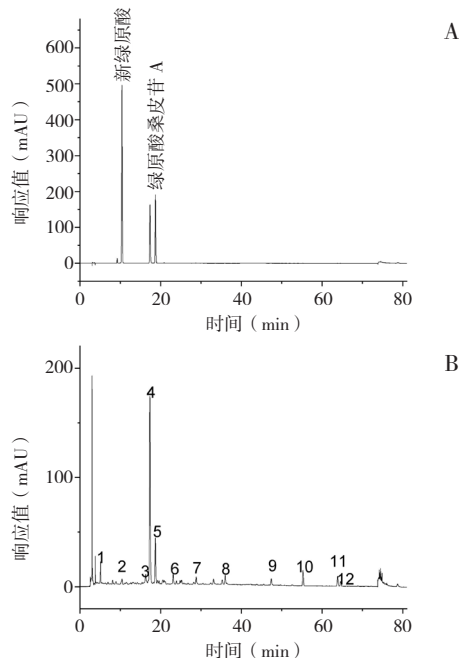


图1 混合对照溶液色谱图 (A) 和供试品溶液色谱图 (B)
Fig. 1 Mixed control solution chromatogram (A) and sample solution chromatogram (B)

2.5 指纹图谱建立和分析

按“2.3”项下方法处理, 得到炒桑白皮药材 11 批供试品溶液, 按“2.1”项下色谱条件各进样 20 μ L, 得到各批样品的 HPLC 色谱图。将色谱数据导入“中药色谱指纹图谱相似度评价系统(2012 版)”软件, 对照图谱采用中位数法, 以 S1 色谱图为参照图谱, 共标定 9 个共有峰, 5 号峰出峰时间居中, 分离度良好且为所有样品所共有, 故选择 5 号峰作为参照峰 S, 各峰的相对保留时间依次为 0.142、0.290、0.455、0.483、1.000、1.319、1.539、1.778、1.799 (见图 2、图 3 和表 2); 以共有峰模式生成对照图谱, 11 批炒桑白皮水煎液与对照图谱的相似度均大于 0.80, 见表 3。

2.6 聚类分析

以各共有峰的峰面积为变量, 应用 SPSS 22.0 统计软件, 采用系统聚类法, 以平方欧氏距离为测度对药材样品进行聚类分析, 结果见图 4。根据聚类分析树状图, 11 批药材可聚为两类, S1、S2、S3、S4、S7 为 I 类, S5、S6、S8、S9、S10、S11 为 II 类, 4 批安徽炒桑白皮药材和 3 批湖北药材分为两个类别, 说明炒桑白皮质量与药材产地有一定相关, 但 S6、

S7 产地为河南, 被分到不同类别, 说明产地接近的药材, 由于生长环境, 采制时间等诸多因素的不尽相同, 也会造成化学成分上的差异^[8]。

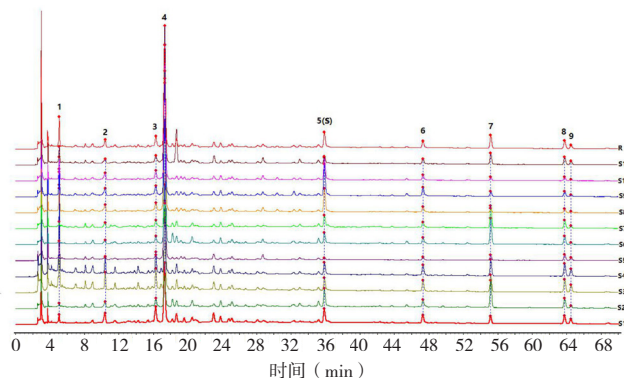
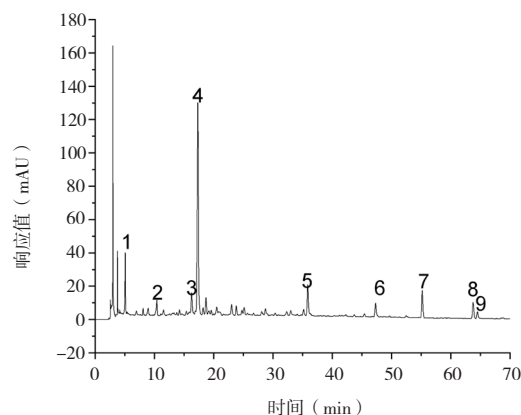


图2 11 批药材样品共有峰模式图
Fig. 2 Pattern of common peaks of 11 batches of samples



2 号峰为新绿原酸, 4 号峰为绿原酸
图3 炒桑白皮对照指纹图谱
Fig. 3 Standard fingerprint of fried Cortex Mori

表2 11 批药材样品共有峰的相对保留时间
Tab. 2 Relative retention times of common peaks of 11 batches of samples

样品序号	共有峰峰号								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
S1	0.143	0.292	0.455	0.483	1.000	1.318	1.537	1.776	1.796
S2	0.141	0.290	0.454	0.483	1.000	1.319	1.539	1.778	1.798
S3	0.142	0.290	0.455	0.483	1.000	1.318	1.537	1.777	1.797
S4	0.142	0.290	0.456	0.484	1.000	1.320	1.539	1.778	1.799
S5	0.142	0.290	0.454	0.483	1.000	1.319	1.539	1.778	1.798
S6	0.141	0.289	0.454	0.483	1.000	1.319	1.539	1.778	1.799
S7	0.141	0.290	0.454	0.483	1.000	1.320	1.541	1.780	1.800
S8	0.142	0.290	0.454	0.483	1.000	1.318	1.538	1.777	1.798
S9	0.142	0.290	0.454	0.483	1.000	1.320	1.540	1.778	1.799
S10	0.142	0.290	0.454	0.484	1.000	1.319	1.540	1.780	1.801
S11	0.142	0.292	0.456	0.484	1.000	1.319	1.539	1.778	1.798
平均值	0.142	0.290	0.455	0.483	1.000	1.319	1.539	1.778	1.799
RSD (%)	0.32	0.27	0.17	0.09	0.00	0.05	0.07	0.06	0.07

2.7 主成分分析

以各共有峰的峰面积为变量, 应用 SPSS 22.0 软

件进行主成分分析,计算主成分特征值,累积贡献率及主成分得分。以特征值>1为标准,得到前3个主成分因子的特征值分别为4.846、2.136、1.184,累积方差贡献率为90.732%,说明主成分因子1、2、3可反映炒桑白皮指纹图谱共有峰的大部分信息,可作为炒桑白皮的评价依据,结果见表4。

表3 11批药材样品的相似度

Tab. 3 Similarity of 11 batches of samples

序号	相似度
S1	0.975
S2	0.815
S3	0.908
S4	0.912
S5	0.979
S6	0.984
S7	0.805
S8	0.992
S9	0.988
S10	0.992
S11	0.989

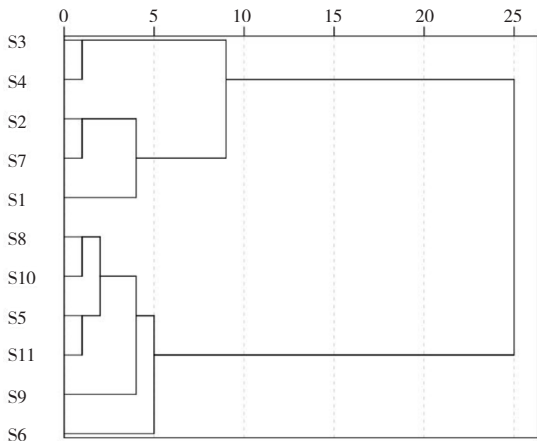


图4 11批炒桑白皮药材样品的聚类树状图

Fig. 4 Cluster dendrogram of 11 batches of fried Cortex Mori samples

表4 主成分特征值和及方差

Tab. 2 Eigen value and total variance of principal components

成分	特征值	方差贡献率(%)	累积方差贡献率(%)
1	4.846	53.849	53.849
2	2.136	23.728	77.577
3	1.184	13.154	90.732

主成分载荷矩阵反映了各变量对主成分的贡献,采用前3个主成分因子为指标对11批药材样品进行评价。由表5可知,主成分因子1可反映成分1、2、3、6、8、9的信息,主成分因子2可反映成分5的信息;主成分因子3可反映成分1、4的信息。

计算各批样品的3个主成分因子得分及综合得分对11批水煎液进行综合评价,结果见表6。产地排

名的先后顺序依次为湖北、安徽、河北、河南。排名不能代表药材优劣,但其与产地有较高的相关性。

11批炒桑白皮药材样品根据主成分1和主成分2的得分情况,投影到X-Y坐标图上,分布状况见图5。11批炒桑白皮分为三类,S1、S3、S4为Ⅰ类,药材产地为安徽,S8、S9、S10为Ⅱ类,产地为湖北,S5、S6、S7、S2、S11为Ⅲ类,药材产地为河南(S6、S7)、河北(S5)、安徽(S2)和四川(S11)。可见不同产区的炒桑白皮样品呈现明显分离,相同产区的样品有很好的集聚。

表5 初始因子载荷矩阵

Tab. 5 Initial factor loading matrix

共有峰编号	主成分编号		
	1	2	3
1	0.789	0.172	0.444
2	0.856	0.484	-0.067
3	0.921	0.271	0.049
4	-0.582	0.279	0.558
5	0.007	0.842	-0.489
6	0.895	0.239	-0.262
7	0.251	-0.769	-0.470
8	0.815	-0.552	0.016
9	0.881	-0.243	0.374

表6 11批炒桑白皮药材样品主成分得分、综合得分和排名统计

Tab. 6 Principal component scores, comprehensive scores and ranking statistics of 11 batches of fried Cortex Mori samples

编号	PC 1	PC 2	PC 3	综合得分	排名	产地
S1	0.665 1	0.467 4	-0.301 5	0.473 3	4	安徽
S2	0.029 0	-0.945 8	-1.837 5	-0.119 0	11	安徽
S3	1.751 3	-0.121 6	0.605 9	0.450 8	6	安徽
S4	1.803 8	-0.194 1	0.759 5	0.454 1	5	安徽
S5	-1.201 4	-0.755 1	1.684 4	0.441 4	7	河北
S6	-0.698 8	-0.924 5	-0.187 0	0.125 8	9	河南
S7	-0.270 3	-1.156 8	-1.070 9	-0.063 1	10	河南
S8	-0.638 1	1.283 6	0.173 6	0.755 6	1	湖北
S9	-0.183 1	1.624 3	-0.812 0	0.701 8	3	湖北
S10	-0.637 5	1.234 3	0.048 5	0.724 5	2	湖北
S11	-0.619 9	-0.511 7	0.937 0	0.396 7	8	四川

3 讨论

3.1 色谱条件的选择

本实验考察了乙腈-0.5%三氟乙酸水、乙腈-0.5%冰醋酸水、乙腈-0.1%甲酸水三种流动相体系,结果表明三者均能实现各色谱峰的分离,但乙腈-0.5%冰醋酸水体系样品出峰时间太慢,乙腈-0.5%三氟乙酸水体系样品重现性差,故选择乙腈-0.1%甲酸水溶液作为流动相。

通过 HPLC-DAD 在 200 ~ 400 nm 全波长扫描, 并提取各组份的光谱图, 在 320 nm 波长下样品中各色谱峰峰形好、吸收值较大, 因此选定检测波长为 320 nm。

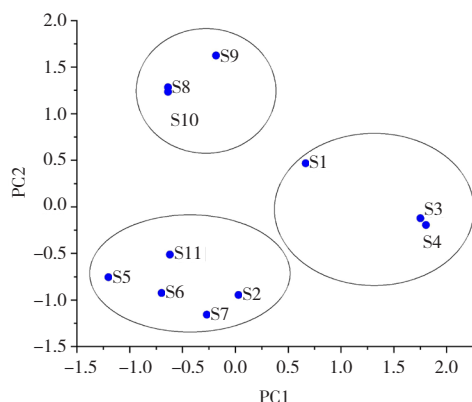


图 5 11 批药材样品主成分得分投影图

Fig. 5 Projection of the main component scores of 11 batches of samples

3.2 色谱峰指认

参照相关文献选取桑根酮 C、桑根酮 D、桑根酮 G、绿原酸、新绿原酸、紫云英苷、桑皮苷 A, 七种对照品, 指认了新绿原酸、绿原酸和桑皮苷 A 三个成分。但样品测定过程中, 发现桑皮苷 A 不是共有峰, 可能是采集样品桑皮苷 A 含量过低的缘故^[9-10]。

3.3 指纹图谱和 CA-PCA 综合评价

11 批炒桑白皮样品, 从指纹图的相似度 (0.805 ~ 0.992)、CA 树状图及 PCA 投影分析, 都具有一定的差异。指纹图谱评价中, S2 (0.815) 和 S7 (0.805) 的相似度最低, CA 和 PCA 中 S2 和 S7 均将其归为一类, 说明三种评价方式结果一致。CA 分析中 S6 和 S7 产地均为河南, 被划归为不同的类型; PCA 分析中, S2 与 S1、S3、S4 产地均为安徽, 但排名相差较多, PCA 投影也被划为不同的类别; S2、S7 的相似

度与产地的其他药材样品也存在较大差距, 说明产地来源单一的炒桑白皮药材, 可能受到植株品种、生长年限、采收时间、加工方式、储藏条件等因素影响导致质量有所差异。

4 结论

本实验通过对不同产地 11 批炒桑白皮样品指纹图谱的研究, 建立了炒桑白皮的对照指纹图谱, 共得到 9 个共有峰, 并指认了其中的 2 个峰, 可反映炒桑白皮的化学特征。建立的炒桑白皮指纹图谱共有模式较为理想, 结合 CA、PCA 可以对炒桑白皮的质量控制和评价提供参考。

参考文献

- [1] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典 (一部) [S]. 北京: 中国医药科技出版社, 2015: 280.
- [2] 崔国静, 穆联娣, 贺 蕾. 桑白皮的炮制与真伪鉴别 [J]. 首都医药, 2009(15): 43.
- [3] 李 群, 张会敏. 桑白皮蜜炙前后水提液指纹图谱对比研究 [J]. 时珍国医国药, 2014(6): 1380-1382.
- [4] 李 群. 桑白皮生熟应用及炮炙历史沿革探讨 [J]. 中成药, 2013(1): 156-158.
- [5] 浙江食品药品监督管理局. 浙江省中药炮制规范 [S]. 北京: 中国医药科技出版社, 2015: 302-303.
- [6] 文 旺, 李 莉, 李德坤, 等. 经典名方的“遵古”研发思路探讨——以泻白散为例 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2019, 25(23): 196-201.
- [7] 国家中医药管理局. 关于发布《古代经典名方目录 (第一批)》的通知 [EB/OL]. [2018-4-16]. <http://kjs.satcm.gov.cn/zhengcewenjian/2018-04-16/7107.html>.
- [8] 刘旭霞, 裴 栋, 刘建飞, 等. 枸杞子 HPLC 指纹图谱及其化学模式识别研究 [J]. 天然产物研究与开发, 2019(31): 1675-1681.
- [9] 赵 威, 曹彦刚, 杨雁芸, 等. UPLC 法同时测定桑白皮中 8 种成分 [J]. 中成药, 2016, 38(8): 1754-1759.
- [10] 陈志永, 蒙麦侠, 杨媛媛, 等. HPLC 法同时测定桑白皮中 6 种活性成分的含量 [J]. 中国药房, 2018(7): 911-914.

收稿日期: 2020-01-10